

每道题的解法都可能不唯一.

(对于能求解的方程, 通常都是先求解出来再研究; 对于不能求解的方程, 研究方法才会百花齐放.)

题目 1. 考虑微分方程

$$y'' + Q(x)y = 0.$$

假设函数 $Q(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且存在正数 m, M , 使得

$$m < Q(x) < M.$$

证明: 该方程的任意非零解 $y = \phi(x)$ 都是无限振动的; 如果 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$) 是 $\phi(x)$ 的两个相邻零点, 则

$$\frac{\pi}{\sqrt{M}} < x_2 - x_1 < \frac{\pi}{\sqrt{m}}.$$

解答. 在 $(x_1, x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{m}})$ 上与 $y'' + my = 0$ 比较, 由后者有解 $y = \sin(\sqrt{m}(x - x_1))$ 知 $\phi(x)$ 在 $(x_1, x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{m}})$ 上有零点, 故 $x_2 < x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{m}}$; 在 (x_1, x_2) 上与 $y'' + My = 0$ 比较, 知后者的解 $y = \sin(\sqrt{M}(x - x_1))$ 在 (x_1, x_2) 上有零点, 故 $x_2 > x_1 + \frac{\pi}{\sqrt{M}}$. 将两个不等式合并即得所求.

题目 2. 假设 $y(x)$ 和 $z(x)$ 分别是方程 $y'' + q(x)y = 0$ 和 $z'' + Q(x)z = 0$ 的满足初值条件

$$y(x_0) = z(x_0), \quad y'(x_0) = z'(x_0)$$

的解, 并假定在区间 (x_0, x_1) 上, $Q(x) > q(x), y(x) > 0, z(x) > 0$. 证明: 函数 $\frac{z(x)}{y(x)}$ 在此区间上是单调递减的.

解答. 记 $v(x) = y(x)z'(x) - z(x)y'(x)$, 我们有

$$\begin{aligned} v'(x) &= (q(x) - Q(x))y(x)z(x) < 0 \Rightarrow v(x) < v(x_0) = 0 \\ \Rightarrow \frac{d}{dx} \frac{z(x)}{y(x)} &= \frac{v(x)}{y(x)^2} < 0, \quad \forall x \in (x_0, x_1). \end{aligned}$$

题目 3. 设 $y = \phi(x)$ 是微分方程 $y'' + q(x)y = 0$ 的非零解, 其中连续函数 $q(x) > 0$, 又假定 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 是 $\phi(x)$ 的依次增大的相邻零点. 证明: 如果函数 $q(x)$ 是严格单调递增的, 则 $x_{n+1} - x_n < x_n - x_{n-1}$.

解答. 在 (x_{n-1}, x_n) 上将原方程与 $y'' + q(x + x_n - x_{n-1})y = 0$ 比较, 由 $q(x + x_n - x_{n-1}) > q(x)$ 知后者的解 $y = \phi(x + x_n - x_{n-1})$ 在 (x_{n-1}, x_n) 上有零点, 故 $x_{n+1} - x_n + x_{n-1} < x_n$.

题目 4. 假设上一题的所有假设均成立, 记

$$b_n = \max_{x \in [x_n, x_{n+1}]} |\phi(x)|, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明:

$$b_1 > b_2 > b_3 > \dots$$

解答. 不妨假设 ϕ 在 (x_{n-1}, x_n) 上为负, 则由 $\phi'(x_n) > 0$ 得 ϕ 在 (x_n, x_{n+1}) 上为正. 我们在 (x_n, x_{n+1}) 上考虑方程 $y'' + q(2x_n - x)y = 0$, 则可以验证其有解 $\psi(x) = -\phi(2x_n - x)$ 满足 $\psi(x_n) = \phi(x_n) = 0, \psi'(x_n) = \phi'(x_n)$, 并且 $q(2x_n - x) < q(x), \forall x \in (x_n, x_{n+1})$, 故由第 2 题结论得

$$\begin{aligned} \frac{\phi(x)}{\psi(x)} &< \lim_{x \rightarrow x_n} \frac{\phi(x)}{\psi(x)} = \lim_{x \rightarrow x_n} \frac{\phi'(x)}{\psi'(x)} = 1, \quad \forall x \in (x_n, x_{n+1}) \\ \Rightarrow b_n &= \max_{x \in (x_n, x_{n+1})} \phi(x) < \max_{x \in (x_n, x_{n+1})} \psi(x) \\ &= \max_{x \in (2x_n - x_{n+1}, x_n)} |\phi(x)| \leq \max_{x \in (x_{n-1}, x_n)} |\phi(x)| = b_{n-1}. \end{aligned}$$

题目 5. 在上一题的假设之下, 进一步假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x) = C > 0$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n > 0.$$

解答. 我们需要更精准地估计 b_n : 在区间 (x_n, x_{n+1}) 上, 不妨设 $\phi > 0$, 则

考虑初值问题

$$y'' + My = 0, \quad y(x_n) = 0, y'(x_n) = \phi'(x_n),$$

用和上一题相同的方法可知当 $M = q(x_n)$ 时所得的解在 (x_n, x_{n+1}) 上大于 ϕ , 而 $M = q(x_{n+1})$ 时所得的解在 $(x_n, x_n + \frac{\pi}{\sqrt{q(x_{n+1})}})$ 上小于 ϕ , 于是

$$\frac{\phi'(x_n)}{\sqrt{q(x_{n+1})}} < b_n < \frac{\phi'(x_n)}{\sqrt{q(x_n)}}.$$

同理, 我们也可以从 x_{n+1} 倒推, 得到

$$\frac{|\phi'(x_{n+1})|}{\sqrt{q(x_{n+1})}} < b_n < \frac{|\phi'(x_{n+1})|}{\sqrt{q(x_n)}}.$$

这样结合两个式子就有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\phi'(x_{n+1})}{\phi'(x_n)} \right| > \sqrt{\frac{q(x_n)}{q(x_{n+1})}} \\ \Rightarrow & \left| \frac{\phi'(x_{n+1})}{\phi'(x_1)} \right| > \sqrt{\frac{q(x_1)}{q(x_{n+1})}} \\ \Rightarrow & b_n > \frac{|\phi'(x_1)|\sqrt{q(x_1)}}{q(x_{n+1})} \\ \Rightarrow & \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n \geq \frac{|\phi'(x_1)|\sqrt{q(x_1)}}{C} > 0. \end{aligned}$$

题目 6. 假设函数 $q(x) \leq 0$ 是连续的. 证明: 微分方程

$$y'' + q(x)y = 0$$

满足

$$y(0) = a, \quad y(1) = b$$

的解存在且唯一; 进一步, 如果 $a \neq 0, b = 0$, 则这个解在区间 $[0, 1]$ 上是严格单调的.

解答. 由于这个线性方程解空间维数为 2, 我们只要尝试找到两个解 $\phi(x), \psi(x)$ 使得 $\phi(0) = 0, \phi(1) \neq 0; \psi(0) \neq 0, \psi(1) = 0$ 就可以了. (相同维数线性空间之间的线性满射一定也是单射)

将原方程与 $y'' = 0$ 比较, 知原方程的任何非零解至多有一个零点. 令 $\phi(x)$ 为满足初值条件 $\phi(0) = 0, \phi'(0) = 1$ 的解, 则必有 $\phi(1) \neq 0$. 同理令 $\psi(x)$ 为满足初值条件 $\psi(1) = 0, \psi'(1) = 1$ 的解, 有 $\psi(0) \neq 0$.

进一步, 若 $a \neq 0, b = 0$, 则解只能是 $\psi(x)$ 的非零常数倍. 在 $[0, 1]$ 上有

$$\psi(x) < 0 \Rightarrow \psi''(x) = -q(x)\psi(x) < 0 \Rightarrow \psi'(x) > \psi'(1) = 1 > 0,$$

因此 $\psi(x)$ 严格单调, 其非零常数倍也严格单调.

题目 7. 设 $f(x, y, u)$ 是连续可微函数, $0 \leq x \leq 1$, 又假设 $y = \phi(x)$ 是微分方程

$$y'' = f(x, y, y')$$

在区间 $[0, 1]$ 上的解, 且 $\phi(0) = a, \phi(1) = b, \frac{\partial f(x, y, u)}{\partial y} > 0$ 对于一切的 $x \in [0, 1]$ 和 (y, u) 均成立. 证明: 如果 β 充分接近 b , 则该方程存在解 $y = \psi(x)$, 使得 $\psi(0) = a, \psi(1) = \beta$.

解答. 目前我们能用的工具只有对初值问题的研究, 因此我们只能想办法调整初值来达成目标. 根据题意 $\psi(0) = a$ 无法调整, 所以只有调整 $\psi'(0)$: 令 $\psi(x; u_0)$ 为方程满足初值条件

$$\psi(0; u_0) = a, \quad \frac{d\psi}{dx}(0; u_0) = u_0$$

的解, 则在原方程两边对 u_0 求导得

$$\frac{\partial}{\partial u_0} \frac{d^2\psi}{dx^2}(x; u_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, \psi, \psi') \frac{\partial \psi}{\partial u_0}(x; u_0) + \frac{\partial f}{\partial u}(x, \psi, \psi') \frac{\partial}{\partial u_0} \frac{d\psi}{dx}(x; u_0).$$

于是交换对 x 和对 u_0 的求导顺序, 可得 $\frac{\partial \psi}{\partial u_0}$ 是微分方程初值问题

$$z'' - \frac{\partial f}{\partial u}(x, \psi, \psi') z' - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \psi, \psi') z = 0, \quad z(0) = 0, z'(0) = 1$$

的解. 由 $\psi(1; \phi'(0)) = b$ 知 $\psi(1; u)$ 在 $u = \phi'(0)$ 的一个小邻域内存在, 此时用与上一题同样的方法可得 $\frac{\partial \psi}{\partial u_0}(1; \phi'(0)) \neq 0$, 故存在 $\phi'(0)$ 的小邻域使得 $\psi(1; u)$ 在其上严格单调, 于是映满 b 的一个小邻域.

题目 8. 考虑区间 $J = [0, +\infty)$ 上的微分方程 $Lu(x) = -u''(x) + q(x)u(x) = 0$, $q \in C(J)$. 我们称 L 是震荡的, 如果方程存在一个非零解, 其在 J 上有无穷多个零点; 否则称 L 是非震荡的. 证明:

$$\begin{aligned}\liminf_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4} &\Rightarrow L \text{非震荡}, \\ \limsup_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4} &\Rightarrow L \text{震荡}.\end{aligned}$$

解答. 若 $\liminf_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) > -\frac{1}{4}$, 则 $\exists R \geq 0, \forall x > R$ 有 $x^2 q(x) > -\frac{1}{4}$. 在 $(R, +\infty)$ 上将原方程与 $-u'' - \frac{1}{4x^2}u = 0$ 比较, 后者有非震荡解 $\sqrt{x}$, 故前者的解均非震荡. (注意这里的方程多了个负号, 和课本上的结论是反的)

若 $\limsup_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) < -\frac{1}{4}$, 则 $\exists \varepsilon > 0, \exists R \geq 0, \forall x > R$ 有 $x^2 q(x) < -\frac{1}{4} - \varepsilon^2$. 在 $(R, +\infty)$ 上将原方程与 $-u'' - (\frac{1}{4} + \varepsilon^2)\frac{u}{x^2} = 0$ 比较, 后者有震荡解 $\sqrt{x} \sin(\varepsilon \ln x)$, 故前者的解均震荡.

题目 8 的注记. 类似于数学分析中关于比较判别法的讨论, 这里对于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 q(x) = -\frac{1}{4}$ 的情况也可以再进行细分: 不难验证

$$\begin{aligned}\liminf_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 \left(x^2 q(x) + \frac{1}{4} \right) > -\frac{1}{4} &\Rightarrow L \text{非震荡}, \\ \limsup_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 \left(x^2 q(x) + \frac{1}{4} \right) < -\frac{1}{4} &\Rightarrow L \text{震荡},\end{aligned}$$

并且类似的细分可以无限进行下去. (提示: 作变换 $v = \frac{u}{\sqrt{x}}, t = \ln x$.)